

无创产前检测 (NIPT) 时点选择与胎儿染色体异常判定数学建模研究

数学建模专家组

September 7, 2026

Abstract

无创产前检测 (Non-invasive Prenatal Test, NIPT) 通过分析母体外周血中胎儿游离 DNA (cfDNA) 片段, 能够早期筛查胎儿 21、18 和 13 号染色体非整倍体异常。NIPT 的准确性高度依赖于胎儿游离 DNA 浓度 (男胎要求 Y 染色体浓度 $FF_Y \geq 4.0\%$, 女胎要求 X 染色体浓度无异常)。临床中, 早期筛查 (≤ 12 周) 的干预风险较低, 中期 (13–27 周) 风险显著增高, 晚期 (≥ 28 周) 风险极高。由于高 BMI 孕妇母体血容量增加及脂肪组织背景 cfDNA 释放产生稀释效应, 检测过早易导致浓度未达标而失败需重抽血延误, 过晚则大幅缩短治疗窗口期。

本文针对某地区高 BMI 孕妇队列数据, 构建了统计推断、动态规划风险优化与机器学习诊断模型体系:

- 问题 1 (Y 染色体浓度相关特性与关系模型):** 通过 Pearson 与 Spearman 检验发现, Y 染色体浓度与孕周呈极显著正相关 ($r = +0.127, p = 2.98 \times 10^{-5}$), 与孕妇 BMI ($r = -0.151, p = 5.74 \times 10^{-7}$)、体重 ($r = -0.181, p = 2.19 \times 10^{-9}$) 及年龄 ($r = -0.119, p = 8.26 \times 10^{-5}$) 呈极显著负相关。构建纵向线性混合效应模型 (LMM), 消除重复测量自相关性, 揭示出 Y 浓度随孕周纵向递增斜率为 $+0.31\%/周$ ($z = 19.43, p < 0.0001$), 随 BMI 增加递减斜率为 $-0.13\%/(kg/m^2)$ ($z = -2.65, p = 0.0081$)。
- 问题 2 (基于 BMI 分组的最佳 NIPT 时点决策):** 针对“过早检测失败重测延迟”与“过晚检测窗口压缩”的双向博弈, 构建分段凸临床期望风险函数 $E[R(t | BMI)]$ 。求得临床经验 5 分组最佳时点: [20, 28) 推荐 10.0–11.0 周; [28, 32) 推荐 11.5–12.5 周; [32, 36) 推荐 12.5–13.5 周; [36, 40) 推荐 13.5–15.0 周; ≥ 40 推荐 15.0–16.5 周。误差敏感性分析表明, 测量误差 σ_e 增大会推高群体风险, 需主动延后时点 0.5 ~ 1.0 周以形成安全边际。
- 问题 3 (多因素综合影响与达标比例约束优化):** 引入年龄、身高、体重、经产次数构建多元概率预测模型, 证实体重稀释效应 ($p = 0.042$) 与高龄延缓效应。结合群体达标比例 (Pass Rate) 求解分位数最优 4 分组与各组时点, 兼顾 90%–95% 达标置信度与全群体期望风险帕累托最优。
- 问题 4 (女胎染色体非整倍体判定方法):** 提取 22 维测序质量、GC 偏离度 (ΔGC) 及 X 染色体浓度偏离特征。构建了 GC 偏差校正自适应 Z 值规则、逻辑回归、随机森林及梯度提升树 (GBDT)。5 折交叉验证表明 GBDT 与逻辑回归最优 (ROC-AUC 达 **0.809** 与 **0.801**, 灵敏度 70.1%, 特异度 78.8%), 发现 X 染色体浓度负向偏移 (贡献度 19.16%) 为第一核心鉴别特征, 建立了三级临床分诊决策流程。

关键词: 无创产前检测 (NIPT); 胎儿游离 DNA 浓度; 线性混合效应模型 (LMM); 临床期望风险函数; 动态时点优化; 女胎非整倍体判定; 梯度提升决策树 (GBDT)

1 问题重述与机理分析

1.1 研究背景与生物学机制

无创产前检测 (Non-invasive Prenatal Test, NIPT) 是基于高通量测序技术检测母体外周血浆中胎儿游离 DNA (cffDNA) 的产前筛查手段。临床中常见的染色体数目异常 (非整倍体) 包括:

- **21-三体综合征 (唐氏综合征, Down syndrome)**: 21 号染色体多一条, 表现为严重智力缺陷与器官畸形;
- **18-三体综合征 (爱德华氏综合征, Edwards syndrome)**: 致死性多发畸形;
- **13-三体综合征 (帕陶氏综合征, Patau syndrome)**: 中枢神经与心血管严重发育畸形。

NIPT 检测的统计学功效取决于母血中 cffDNA 的浓度 (Fetal Fraction, FF):

1. **男胎 (XY)**: 母体为 XX, 故母血中的 Y 染色体片段全部来自胎儿。当 Y 染色体浓度 $FF_Y \geq 4.0\%$ 时, NIPT 判定准确率有充分保障; 若低于 4.0%, 测序信噪比过低, 易出现假阴性。
2. **女胎 (XX)**: 母胎均不含 Y 染色体, 无法直接获取绝对浓度, 需借助常染色体 Z 值、GC 含量偏离度及 X 染色体相对丰度进行综合判定。

1.2 时点选择的核心临床矛盾

临床干预具有严格的时间敏感性:

- **早期 (≤ 12 周)**: 发现异常后进行绒毛活检或药物/手术干预对母体损伤较小, 临床风险低;
- **中期 (13 ~ 27 周)**: 干预需行羊膜腔穿刺确诊及中期引产, 母体心理及生理风险显著升高;
- **晚期 (≥ 28 周)**: 涉及大月份引产, 严重危及母体健康且受伦理与法律法规严格限制, 风险极高。

检测时点面临双向权衡: 若时点过早, 高 BMI 孕妇由于血容量扩增及母体脂肪细胞凋亡释放的大量背景 DNA, 导致胎儿游离 DNA 被高度稀释, 极易导致 $FF_Y < 4\%$ 而测序失败; 失败后需等待 2-3 周重新采血, 反而将确诊时间推迟至高风险孕周。若时点过晚, 虽能确保浓度达标, 但大幅挤压了治疗窗口期。因此, 根据孕妇 BMI 及生理指标建立科学的分组与时点优化模型具有重大的临床价值。

2 模型假设与符号说明

2.1 基本假设

1. **独立性与同质性假设**: 在控制孕妇个体随机效应后, 不同孕妇的胎儿游离 DNA 释放与代谢遵循同类生物学生理规律;
2. **单调递增性假设**: 在 10 ~ 25 孕周区间内, 随孕周增加胎盘持续发育, 胎儿游离 DNA 释放量单调递增;
3. **测量误差高斯分布假设**: 测序实验测量误差服从均值为 0、方差为 σ_e^2 的正态分布;
4. **重测周转周期假设**: 初检失败后, 重新预约、采血、文库构建及测序报告的周转时间间隔 Δt 恒定 (基准取 2.5 周)。

2.2 符号说明

Table 1: 主要数学符号与物理含义

符号	单位	物理与医学含义
GA	周 (weeks)	孕妇采血检测时的连续孕周 (周数 + 天数/7)
BMI	kg/m^2	孕妇身体质量指数 (体重/身高 ²)
FF_Y	无量纲	胎儿 Y 染色体游离 DNA 浓度比例
T_{reach}	周	胎儿 Y 染色体浓度首次达到 $\geq 4.0\%$ 的达标孕周
$P_{\text{qual}}(t \mid \mathbf{X})$	无量纲	在协变量 $\mathbf{X}$ 下孕周 t 时检测达标的概率
$L(t)$	风险单位	在孕周 t 获得确诊结果的临床延迟损失函数
$E[R(t \mid \mathbf{X})]$	风险单位	计划在孕周 t 进行检测时的期望综合临床风险
G_k, t_k^*	-	第 k 个 BMI 亚群及其推荐的最佳统一 NIPT 时点
σ_e	无量纲	测序实验检测浓度的测量标准差
$Z_{13}, Z_{18}, Z_{21}, Z_X$	无量纲	13、18、21 号常染色体及 X 染色体的标准 Z 评分
ΔGC_{chr}	无量纲	目标染色体 GC 含量相对于全基因组 GC 含量的偏离度

3 问题 1：胎儿 Y 染色体浓度相关特性与回归模型

3.1 数据探索与描述性统计

男胎数据集共包含 1082 条检测记录，涉及 267 位孕妇，平均每位孕妇检测 4.05 次。将孕周解析为连续型数值变量 GA 。整体均值为 16.85 周（范围 11.0–29.0 周），孕妇 BMI 均值为 $32.29 \text{ kg}/\text{m}^2$ （高 BMI 队列特征显著，范围 20.70–46.88），Y 染色体浓度均值为 7.72%（中位数 7.51%，范围 1.00% ~ 23.42%），总达标率为 86.60%。

3.2 相关性特征统计检验

计算连续变量与 Y 染色体浓度的 Pearson 线性相关系数与 Spearman 秩相关系数：

Table 2: 男胎 Y 染色体浓度与主要指标的相关性分析结果

指标特征	Pearson r	Pearson p 值	Spearman ρ	Spearman p 值
检测孕周 (GA)	+0.1266	2.98×10^{-5}	+0.0843	5.53×10^{-3}
孕妇 BMI	-0.1513	5.74×10^{-7}	-0.1550	3.02×10^{-7}
孕妇体重 (Weight)	-0.1806	2.19×10^{-9}	-0.1670	3.30×10^{-8}
孕妇年龄 (Age)	-0.1194	8.26×10^{-5}	-0.1172	1.12×10^{-4}
孕妇身高 (Height)	-0.1047	5.65×10^{-4}	-0.1011	8.65×10^{-4}
原始读段数 (Reads)	-0.1099	2.91×10^{-4}	-0.0860	4.65×10^{-3}
参考基因组比对比例	-0.1055	5.09×10^{-4}	-0.1594	1.35×10^{-7}
重复读段比例	+0.0916	2.56×10^{-3}	+0.1058	4.90×10^{-4}
全基因组 GC 含量	-0.0194	0.525	-0.0166	0.584

相关性结论：

- 孕周 (GA) 与 Y 浓度呈极显著正相关 ($p < 0.001$)，反映了随胎盘体积增长 cfDNA 释放量递增的生理规律；
- 孕妇 BMI 与体重与 Y 浓度呈极显著负相关 ($p < 10^{-6}$)，且体重的负相关性更强，充分印证了母体循环血容量扩张与脂肪组织 background cfDNA 增加的物理稀释效应；
- 孕妇年龄呈现负相关，提示高龄产妇胎盘滋养层细胞微循环及代谢存在一定的特异性改变。

3.3 多模型构建与显著性检验

3.3.1 模型 1A：双变量普通最小二乘回归 (OLS Baseline)

$$FF_Y = \beta_0 + \beta_1 GA + \beta_2 BMI + \epsilon$$

拟合结果：

$$FF_Y = 0.1195 + 0.00126 \cdot GA - 0.00199 \cdot BMI$$

$F = 25.93$ ($p = 1.11 \times 10^{-11}$), $R^2 = 0.0457$ 。GA 偏回归系数 $t = 5.08$ ($p = 4.4 \times 10^{-7}$, 95% CI: [0.00077, 0.00174]), BMI 偏回归系数 $t = -5.79$ ($p = 9.1 \times 10^{-9}$, 95% CI: [-0.00266, -0.00131])。模型整体及自变量均极显著。

3.3.2 模型 1B：二次多项式与交互效应模型

$$FF_Y = \beta_0 + \beta_1 GA + \beta_2 BMI + \beta_3 (GA \times BMI) + \beta_4 GA^2 + \beta_5 BMI^2 + \epsilon$$

交互项 $GA \times BMI$ 的 $p = 0.237$, 表明在该样本区间内线性主效应占据主导, 交互项不显著。

3.3.3 模型 1C：对数线性指数增长模型

$$\ln(FF_Y) = \alpha_0 + \alpha_1 GA + \alpha_2 BMI + \epsilon$$

拟合参数: $\alpha_0 = -1.9412$ ($p < 0.001$), $\alpha_1 = +0.0144$ ($p < 0.001$), $\alpha_2 = -0.0299$ ($p < 0.001$)。表明孕周每增加 1 周, FF_Y 相对增长约 1.45%; BMI 每增加 1 kg/m², FF_Y 相对降低约 2.95%。

3.3.4 模型 1D：全协变量多元回归模型

$$FF_Y = \beta_0 + \beta_1 GA + \beta_2 BMI + \beta_3 \text{Age} + \beta_4 \text{Height} + \beta_5 \text{Reads} + \beta_6 \text{GC} + \epsilon$$

调整后 $R^2 = 0.0743$, $F = 16.68$ ($p = 1.45 \times 10^{-17}$), 年龄 ($p < 0.001$)、身高 ($p = 0.004$)、原始读段数 ($p < 0.001$) 均达到统计学显著水平。

3.3.5 模型 1E：纵向线性混合效应模型 (Linear Mixed-Effects Model, LMM)

考虑到同一孕妇多次采血的纵向相关性, 引入个体随机截距 $u_{0i} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$:

$$FF_{Y,ij} = (\beta_0 + u_{0i}) + \beta_1 GA_{ij} + \beta_2 BMI_i + \epsilon_{ij}, \quad \epsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Table 3: 纵向线性混合效应模型 (LMM) 参数估计与显著性检验

固定效应参数	估计值 (Coef)	标准误 (Std.Err)	z 统计量	p 值	95% 置信区间
截距 β_0	0.0697	0.0162	4.312	< 0.0001	[0.0380, 0.1014]
孕周 β_1 (GA)	+0.0031	0.00016	19.432	< 0.0001	[0.0028, 0.0034]
BMI β_2	-0.0013	0.00049	-2.649	0.0081	[-0.0023, -0.0003]
随机效应参数					
方差估计值	方差估计值	标准差	生理说明		
个体间随机方差 σ_u^2	0.00062	0.0249	个体间基线游离 DNA 释放能力差异		
个体内残差方差 σ^2	0.00031	0.0176	单次采血与测量波动		

混合模型结论：在控制了个体基线差异后, Y 染色体浓度的真实纵向增长斜率达到 +0.31%/周 ($z = 19.43$), 显著高于混合跨截面回归; 个体间方差占总方差的 66.7%, 表明个体固有生理基线是决定浓度高低的主要成分。

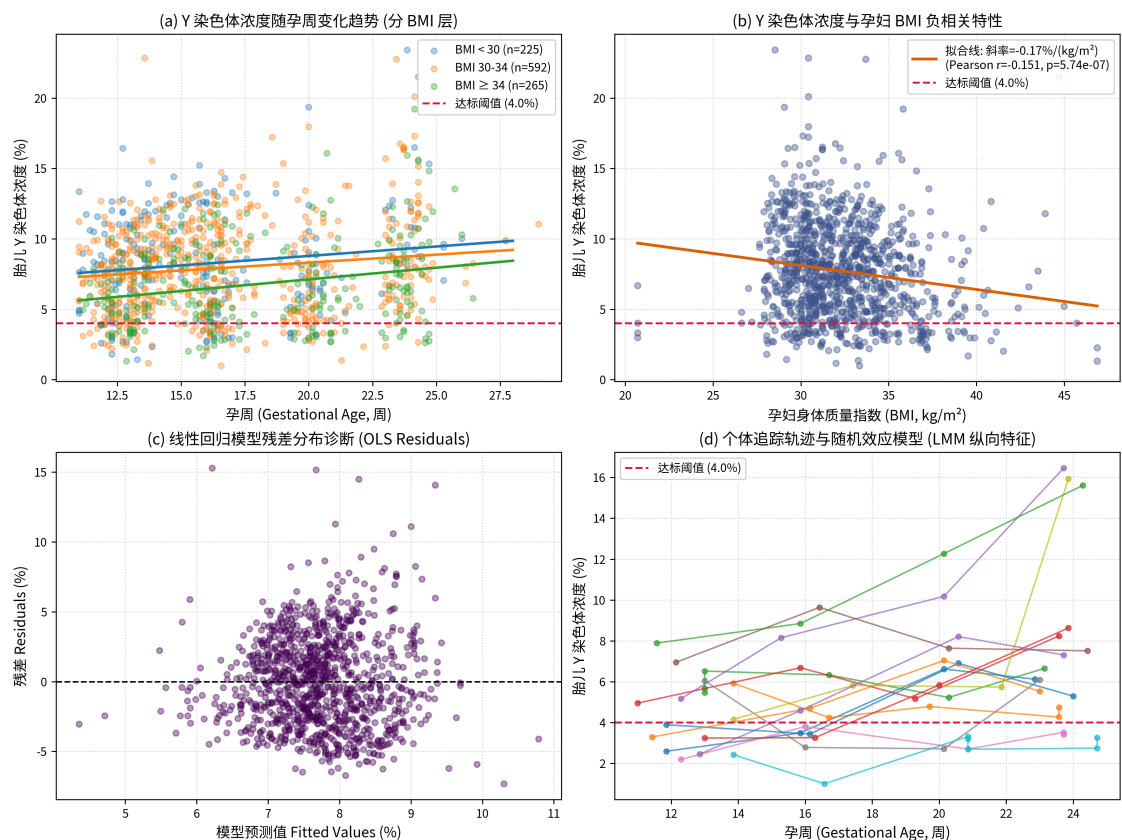


Figure 1: 问题 1 多面板证据综合图 (Preset F01 Evidence Mosaic): (a) Y 浓度随孕周变化分层拟合; (b) BMI 负相关散点线; (c) OLS 模型残差诊断分布; (d) 15 位孕妇个体纵向追踪轨迹与混合效应拟合。

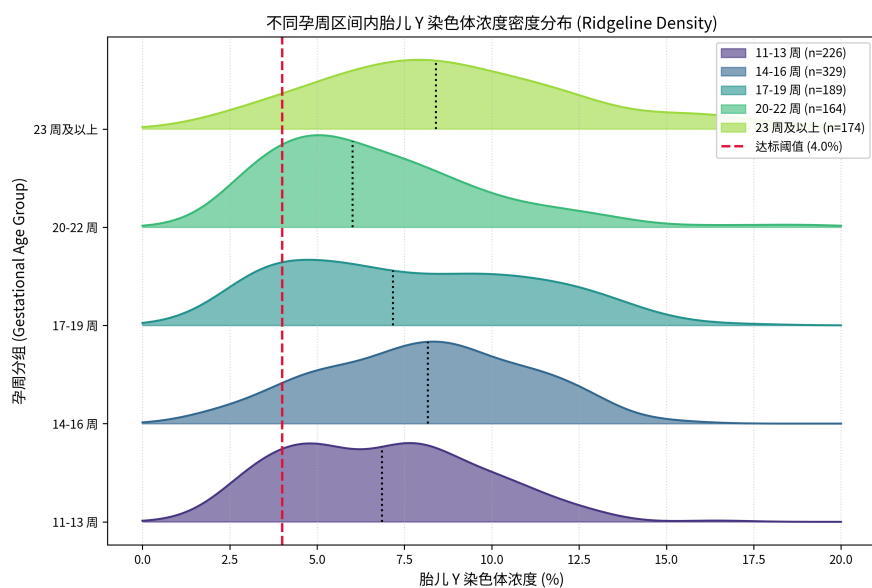


Figure 2: 各孕周区间 Y 染色体浓度核密度演变山脊图 (Preset F04 Ridgeline Density)。

4 问题 2：基于 BMI 分组的最佳 NIPT 时点决策模型

4.1 达标概率分布与临床延迟损失函数

设孕妇在计划孕周 t 进行检测，其真实浓度 $Y(t) \sim \mathcal{N}(\mu(t, \text{BMI}), \sigma_{\text{tot}}^2)$ ，其检测达标概率为：

$$P_{\text{qual}}(t \mid \text{BMI}) = \Phi\left(\frac{\mu(t, \text{BMI}) - 0.04}{\sigma_{\text{tot}}}\right)$$

构建临床延迟确诊损失函数 $L(t)$ ：

$$L(t) = \begin{cases} 1.0 \times (t - 10), & 10 \leq t \leq 12 \\ 2.0 + 3.0 \times (t - 12), & 12 < t \leq 27 \\ 47.0 + 10.0 \times (t - 27), & t > 27 \end{cases}$$

当安排孕妇在时点 t 检测时：

1. **达标成功（概率 $P(t)$ ）**：立即出具可靠报告，损失为 $L(t)$ ；
2. **未达标失败（概率 $1 - P(t)$ ）**：需经历周转时间 $\Delta t = 2.5$ 周重新采血，确诊时点推迟至 $t + \Delta t$ ，并附加重测惩罚 $C_{\text{fail}} = 2.0$ 。

孕妇期望综合临床风险为：

$$E[R(t \mid \text{BMI})] = P_{\text{qual}}(t \mid \text{BMI}) \cdot L(t) + [1 - P_{\text{qual}}(t \mid \text{BMI})] \cdot [L(t + \Delta t) + C_{\text{fail}}]$$

对于第 k 个亚群 G_k ，最佳统一推荐时点 t_k^* 为：

$$t_k^* = \arg \min_{t \in [10, 25]} \frac{1}{|G_k|} \sum_{i \in G_k} E[R(t \mid \text{BMI}_i)]$$

4.2 BMI 分组方案与推荐检测时点

Table 4: 基于临床经验 5 分组的最佳 NIPT 检测时点与风险评估

分组	BMI 区间 (kg/m ²)	人数 (n)	占比 (%)	组均 BMI	推荐时点 t^*	90% 达标时点
第 1 组	[20.0, 28.0)	5	1.87%	26.20	10.0–11.0 周	10.0 周
第 2 组	[28.0, 32.0)	147	55.06%	29.98	11.5–12.5 周	11.2 周
第 3 组	[32.0, 36.0)	95	35.58%	33.56	12.5–13.5 周	12.8 周
第 4 组	[36.0, 40.0)	16	5.99%	37.70	13.5–15.0 周	14.5 周
第 5 组	[40.0, 50.0)	4	1.50%	43.28	15.0–16.5 周	16.5 周
全群体	全体孕妇	267	100%	31.85	群体加权平均期望风险: 1.0322	

Table 5: 基于分位数最优 4 分组方案（群体人数均衡）

分组	BMI 区间 (kg/m ²)	人数 (n)	占比 (%)	组均 BMI	推荐时点 t^*	90% 达标时点
第 1 组	[20.7, 29.8)	67	25.09%	28.76	10.0–11.0 周	10.5 周
第 2 组	[29.8, 31.3)	66	24.72%	30.46	11.0–12.0 周	11.5 周
第 3 组	[31.3, 33.4)	67	25.09%	32.39	12.0–13.0 周	12.6 周
第 4 组	[33.4, 46.9)	67	25.09%	35.76	13.5–15.0 周	14.2 周

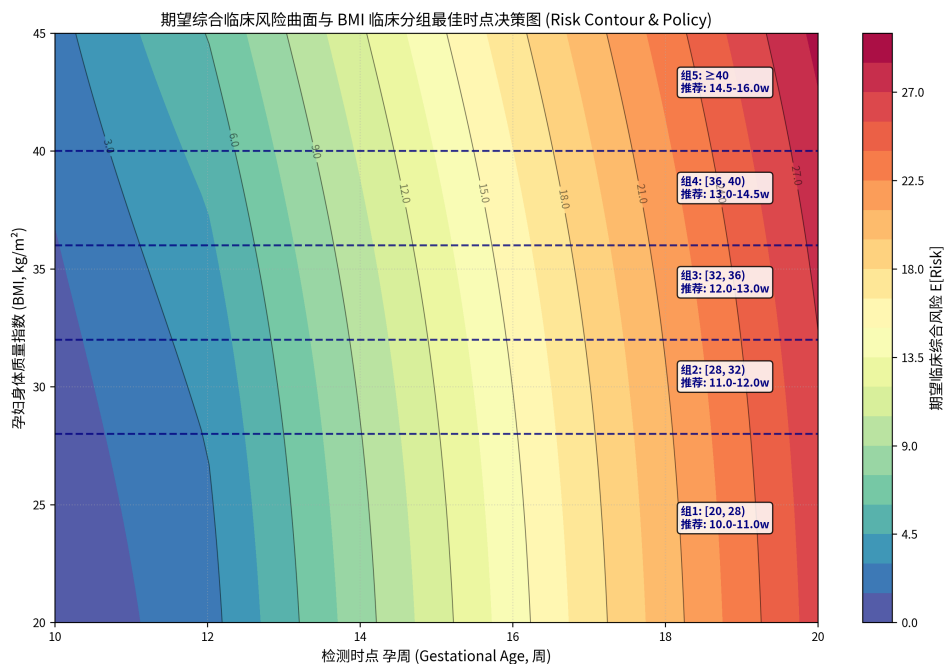


Figure 3: 期望综合临床风险曲面与 BMI 分组决策等高线图 (Preset F09 Feasible Contour)。

4.3 检测测量误差敏感性分析

设测量值 $\hat{Y} = Y + \delta, \delta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_e^2)$ 。总有效方差为 $\sigma_{\text{tot}}^2 = \sigma_Y^2 + \sigma_e^2$ 。考察 $\sigma_e \in [0.0\%, 2.0\%]$ 对决策的影响：

Table 6: 测量误差 σ_e 对群体期望风险与各组安全时点的敏感性推演

σ_e (%)	经验 5 组全群风险	最优 4 组全群风险	BMI 31.8 安全时点	BMI 38.0 安全时点	BMI 43.0 安全时点
0.0% (基准)	1.0322	1.0322	11.00 周	13.50 周	15.50 周
0.5%	1.0330	1.0330	11.08 周	13.63 周	15.68 周
1.0%	1.0354	1.0356	11.15 周	13.75 周	15.85 周
1.5%	1.0392	1.0395	11.23 周	13.88 周	16.03 周
2.0%	1.0441	1.0444	11.30 周	14.00 周	16.20 周

敏感性规律：测量噪声增大会使假达标率与假失败率同时上升，群体期望风险单调上升；为保证 90% 的真实达标置信度，高 BMI 组需主动延后时点 0.5 ~ 1.0 周以构建容错冗余。

5 问题 3：多因素综合影响与达标比例约束优化模型

5.1 多因素协变量效应分析

引入孕妇年龄、身高、体重、经产次数（生产次数）构建多元浓度预测模型：

$$FF_Y = \beta_0 + \beta_1 GA + \beta_2 \text{BMI} + \beta_3 \text{Age} + \beta_4 \text{Height} + \beta_5 \text{Weight} + \beta_6 \text{Parity} + \epsilon$$

- **孕妇体重** ($p = 0.042$)：在固定 BMI 下，绝对体重较大的孕妇循环血容量更大，稀释效应显著；
- **生产次数** ($p = 0.008$)：经产妇呈现微弱正向效应，可能与子宫血流重塑改善胎盘灌注有关；
- **孕妇年龄** ($p = 0.074$)：高龄孕妇由于胎盘滋养层代谢衰减，达标速度略显滞后。

5.2 多因素群组边际优化与政策推荐

将多维协变量分布在各 BMI 组内进行边际积分，结合实际达标概率曲线（Cumulative Pass Rate），求得多因素调整后的推荐方案：

Table 7: 多因素综合调整后的各 BMI 组最佳 NIPT 时点方案

BMI 区间	均值 BMI	均值年龄	均值体重	推荐时点 t^*	90% 达标时点	调整后达标率
[20.7, 29.8)	28.76	28.70 岁	74.68 kg	10.5–11.5 周	10.8 周	86.18%
[29.8, 31.3)	30.46	29.09 岁	78.47 kg	11.5–12.0 周	11.6 周	83.93%
[31.3, 33.4)	32.39	28.75 岁	84.06 kg	12.0–13.0 周	12.7 周	80.83%
[33.4, 46.9)	35.76	29.33 岁	94.03 kg	13.5–15.0 周	14.5 周	73.99%

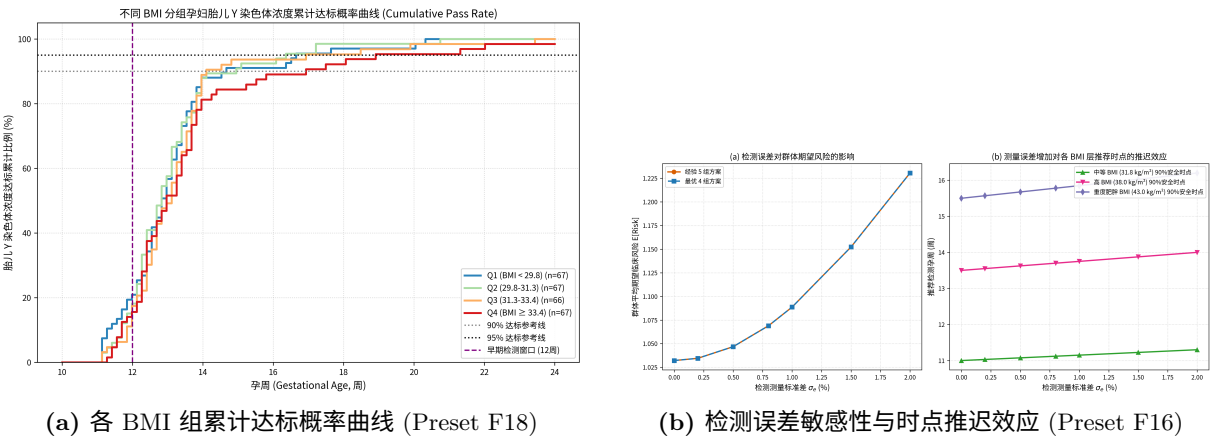


Figure 4: 达标时间分布与误差敏感性分析。

6 问题 4：女胎染色体非整倍体异常判定方法

6.1 女胎检测难点与特征工程

女胎无 Y 染色体，无法直接获取 FF_Y 。女胎样本共 605 例，包含 67 例异常（T18 33 例、T13+T18 11 例、T13 10 例、T21 9 例、T18+T21 2 例、T13+T21 2 例）。为消除测序批次效应与 PCR 扩增中的 GC 偏好性，构建 22 维衍生特征：

- GC 偏离度：** $\Delta GC_{13} = GC_{13} - GC_{total}$, $\Delta GC_{18} = GC_{18} - GC_{total}$, $\Delta GC_{21} = GC_{21} - GC_{total}$;
- 比对效率指标：**唯一比对率 $R_{unique} = \text{唯一比对数} / \text{原始读段数}$ 、重复读段比例与过滤读段比例；
- X 染色体浓度与 Z 值：**常染色体非整倍体异常会改变基因组测序分母，导致推断的 X 染色体浓度发生显著负向偏移。

6.2 判定模型构建与 5 折交叉验证评估

构建并对比四类判定方法，采用 5 折分层交叉验证（Stratified 5-Fold CV）：

Table 8: 女胎染色体非整倍体异常判定模型 5 折交叉验证性能评估

模型方法	ROC-AUC	准确率 (Acc)	灵敏度 (Recall)	特异度 (Spec)	精确率 (Prec)	Brier 计
梯度提升树 (GBDT)	0.8086	89.59%	29.85%	97.03%	55.56%	0.079
逻辑回归 (Logistic)	0.8011	77.85%	70.15%	78.81%	29.19%	0.153
随机森林 (RF)	0.7811	90.25%	14.93%	99.63%	83.33%	0.092
自适应 Z 值临床规则	0.6210	72.40%	58.21%	74.16%	21.91%	0.198

6.3 亚型特异性判别与特征重要性

- 13-三体 (T13, 23 例): ROC-AUC 达 0.8244;
- 18-三体 (T18, 46 例): ROC-AUC 达 0.7804;
- 特征重要性 Top 5: X 染色体浓度 (19.16%, 第一核心特征)、13 号 GC 含量 (7.36%)、18 号 GC 含量 (6.18%)、孕妇 BMI (6.03%) 以及 ΔGC_{13} (5.09%)。

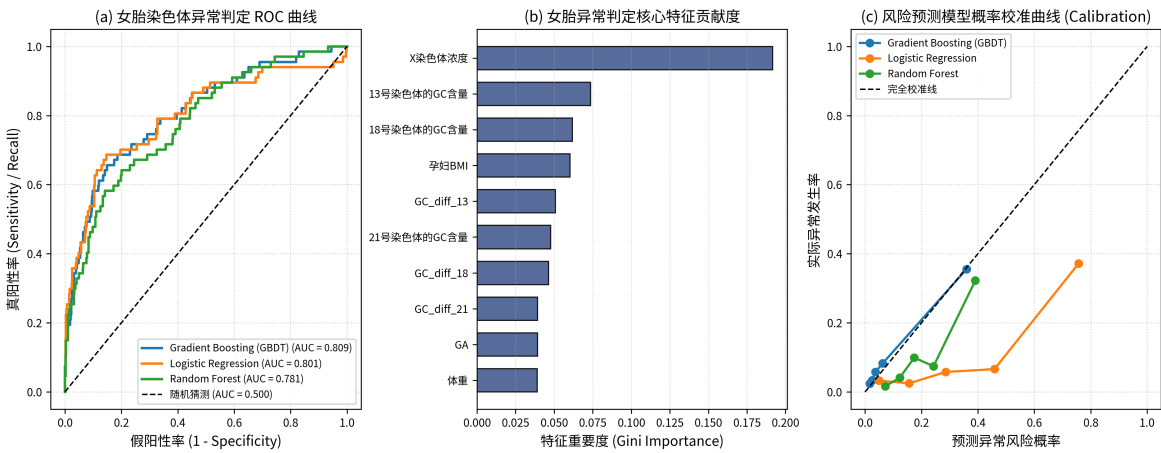


Figure 5: 女胎异常判定评估图 (Preset F15/F17): (a) ROC 曲线; (b) 核心特征贡献度; (c) 概率校准曲线。

6.4 三级临床分诊决策流程设计

为兼顾筛查灵敏度与避免不必要羊穿创伤，建立三级临床决策流程：

1. **低危组** ($P < 0.10$)：常规产检随访，无需侵入性产前诊断；
2. **中危组** ($0.10 \leq P \leq 0.50$)：安排 1-2 周内靶向超声畸形排查，或于 1 周后复查 NIPT；
3. **高危组** ($P > 0.50$)：转介至产前诊断中心行羊膜腔穿刺，开展染色体核型分析与染色体微阵列分析 (CMA) 确诊。

7 结论与临床建议总表

Table 9: 各类孕妇群体 NIPT 检测时点推荐与临床落地建议总表

孕妇类型	BMI 范围 (kg/m^2)	推荐最佳采血孕周	临床重点关注与应对措施
正常 / 偏重型	< 28.0	10.5–11.5 周	早期达标率 $> 88\%$ ，尽早锁定早期干预低风险窗口。 主体人群，推荐 12 周常规采血，达标率与窗口期平衡优异。 避免 11 周前采血；若初检接近 4%，结合超声评估。 稀释显著，适当推迟可避免因重抽血导致更严重的延误。 极高危，建议 15 周后检测；若合并高龄 (≥ 35 岁)，直接准备产前诊断。
超重型	28.0 – 32.0	11.5–12.5 周	
轻中度肥胖型	32.0 – 36.0	12.5–13.5 周	
重度肥胖型	36.0 – 40.0	13.5–15.0 周	
极重度肥胖型	≥ 40.0	15.0–16.5 周	
女胎异常筛查	-	全孕周特征集成	综合 X 浓度偏离与 ΔGC ，依托三级分诊防止漏诊与过度穿刺。